

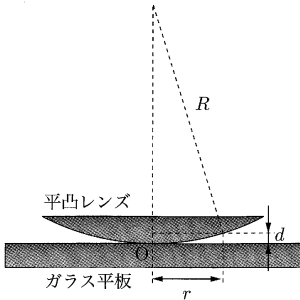
1 ニュートンリング

(例題 24 / 50 点)

問題

図のように、曲率半径 R [m] の平凸レンズをガラス平板の上に O 点で接触するように置いた。上方から波長 λ [m] の単色光を入射させてこの反射光を上から見ると、円形の明暗の縞模様が観測される。これについて以下の問に答えよ。

- (1) 接点 O から距離 r [m] の点における空気層の厚さ d [m] を求めよ。ただし、 $d \ll R$ であることを用いて近似して答えよ。
- (2) 反射による位相のずれが起こる点をすべて答え、反射による位相のずれを答えよ。



- (3) 中心から m 番目の暗環の半径 r_m [m] および明環の半径 r'_m [m] を求めよ。ただし、中心が明点もしくは暗点となる場合はそれが $m = 0$ に対応するようにせよ。
- (4) 観測される明暗の縞模様の概形を描け。実際には明暗はぼやけるが、明線を破線で、暗線を実線で図示するだけでよい。
- 平凸レンズの屈折率を 1.5、ガラス平板の屈折率を 1.7 とする。ガラス平板と平凸レンズのすき間を屈折率 $n = 1.6$ の液体で満たした場合について以下の問に答えよ。
- (5) 中心は明点、暗点のいずれになるか。
- (6) 中心から m 番目の暗環の半径 r_m [m] および明環の半径 r'_m [m] を求めよ。ただし、中心が明点もしくは暗点となる場合はそれが $m = 0$ に対応するようにせよ。

指針

- (1)～(3) は本文そのままの内容である。(2) は「どこで反射するか」を 1 つずつ数え上げるのが要点で、**平凸レンズの下面 (ガラス → 空気) では位相はずれず、ガラス平板の上面 (空気 → ガラス) でだけ π ずれる**。
- (5)(6) が本問の山場で、**ガラス平板と平凸レンズのすき間における波長が λ から変化することに注意する** (あるいは光路差 $2nd$ で考える)。さらに屈折率の大小関係が $1.5 < 1.6 < 1.7$ と変わるので、**反射による位相のずれが 2 か所とも π になり、合計 $2\pi =$ ずれなしになる**。その結果、明環と暗環が (3) とちょうど入れ替わる。

KEY ニュートンリング： $d \doteq \frac{r^2}{2R}$ ，光路差 $2nd$ ，そして反射による位相のずれ。この 3 つで決まる。

解答

- (1) 平凸レンズの球面の中心を A とし、接点 O から距離 r の点の真上にある球面上の点を C 、 C から中心軸に下ろした垂線の足を B とすると $AB = R - d$ である。三平方の定理より

$$R^2 = (R - d)^2 + r^2$$

これを d について解き、 $d \ll R$ として一次近似すると

$$d = R - \sqrt{R^2 - r^2} = R - R \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)^{\frac{1}{2}} \doteq R - R \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r^2}{R^2} \right)$$

$$d \doteq \frac{r^2}{2R} \text{ [m]} \cdots (\text{答})$$

- (2) 上から見た場合には、平凸レンズの下面で反射した光と、ガラス平板の上面で反射した光とが干渉する。前者は屈折率がガラス $>$ 空気であるから位相はずれない。後者は屈折率が空気 $<$ ガラスであるから位相が π ずれる。よって
- ガラス平板の上面での反射でのみ位相がずれ、そのずれは $\pi \cdots (\text{答})$

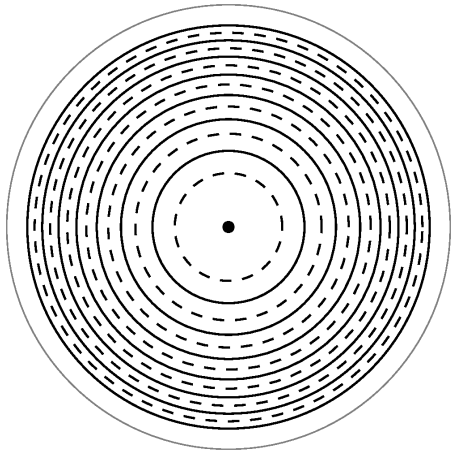
- (3) 2 つの光の経路差は空気層を往復する分の $2d = \frac{r^2}{R}$ であり、反射により位相が π ずれるので、

$$2d = \frac{r_m^2}{R} = m\lambda \text{ のとき弱め合い} \quad 2d = \frac{r'_m{}^2}{R} = \left(m - \frac{1}{2} \right) \lambda \text{ のとき強め合い}$$

中心 ($r = 0$) は $m = 0$ の弱め合いに対応している。これらを解いて

$$\begin{cases} \text{暗環の半径: } r_m = \sqrt{mR\lambda} \text{ [m]} \\ \text{明環の半径: } r'_m = \sqrt{\left(m - \frac{1}{2} \right) R\lambda} \text{ [m]} \end{cases} \cdots (\text{答})$$

- (4) 中心が暗点で、暗環 (実線) は $r_m = \sqrt{mR\lambda}$ 、明環 (破線) は $r'_m = \sqrt{\left(m - \frac{1}{2} \right) R\lambda}$ の位置にできる。どちらも半径が $\sqrt{m}$ に比例するので、外側にいくほど環の間隔は狭くなる。



- (5) すき間の液体の屈折率 $n = 1.6$ は、平凸レンズの屈折率 1.5 より大きく、ガラス平板の屈折率 1.7 より小さい。したがって、平凸レンズの下面での反射は $1.5 < 1.6$ より位相が π ずれ、ガラス平板の上面での反射も $1.6 < 1.7$ より位相が π ずれる。合計 2π のずれ、すなわち**反射によっても位相はずれない**。
- 中心では $d = 0$ なので光路差も 0 であり、2 つの光は強め合う。よって
- 中心は明点になる $\cdots (\text{答})$

- (6) 液体中を往復するので、光路差は $2nd = \frac{nr^2}{R}$ である。(5) より反射による位相のずれが無いので、

$$\frac{nr_m'^2}{R} = m\lambda \text{ のとき強め合い} \quad \frac{nr_m^2}{R} = \left(m - \frac{1}{2} \right) \lambda \text{ のとき弱め合い}$$

中心 ($r = 0$) は $m = 0$ の強め合いに対応している。 $n = 1.6$ を代入してこれらを解くと

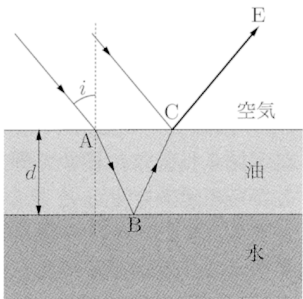
$$\begin{cases} \text{暗環の半径: } r_m = \sqrt{\frac{\left(m - \frac{1}{2} \right) R\lambda}{1.6}} = \frac{1}{4} \sqrt{10 \left(m - \frac{1}{2} \right) R\lambda} \text{ [m]} \\ \text{明環の半径: } r'_m = \sqrt{\frac{mR\lambda}{1.6}} = \frac{1}{4} \sqrt{10mR\lambda} \text{ [m]} \end{cases} \cdots (\text{答})$$

2 平行薄膜による干渉

(練習 58 / 50 点)

問題

絶対屈折率 $n_0 = 1.3$ の水面の上に、絶対屈折率 $n = 1.5$ 、厚さ d [m] の薄い平行な油膜が浮いており、これに対して波長 λ [m] の平行光線を入射角 i で照射した。この平行薄膜による反射光を E の方向で観察し、図の ABCE の経路で来る光と、C 点で直接反射してくる光の二つの光の干渉を考える場合について、以下の設問に答えよ。ただし、空気の絶対屈折率を 1 とする。



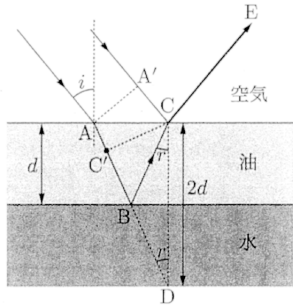
- (1) この二つの光の光路差を n, d, i を用いて表せ。
- (2) このとき強め合う波長を、整数値 m および d, n, i を用いて表せ。
- (3) この油膜 ($d = 5.0 \times 10^{-4}$ [mm] とする) に対して、垂直に白色光 (可視光領域である 380 [nm]~780 [nm] のすべての波長を含む光) を照射したとき、強め合う反射光の波長を求めよ。
- (4) (3) において、もし油膜の厚さが $d = 1.0 \times 10^{-3}$ [m] であったとすると、反射光は何色に見えるか。

指針

C 点を油と水の境界面に対して折り返してホイヘンスの原理を利用し、光路差 $2nd \cos r$ [m] を導く、というのは基本中の基本。説明方法まで含めて必ず覚えておくこと、また屈折率 n をかけ忘れないように注意せよ。

解答

- (1) この光線は平行光線であるから、次図の A, A' の点では位相が揃っている。ホイヘンスの原理を用いると、C 点と、C から AB に対して垂線を降ろした C' 点の位相も揃っているので、経路差による位相のずれは、図の油膜中を進む C' ~ B ~ C の部分によって生じる。



C' ~ B ~ C の部分の幾何学的距離は図の C' ~ B ~ D の長さと同じで、これは屈折角を r とすると $2d \cos r$ [m]

である。よって、この二つの光の光路差 Δ は、

$$\Delta = 2nd \cos r \text{ [m]}$$

ここで、A 点での屈折の法則より、

$$\sin i = n \sin r$$

が成立するので、 $\sin r = \frac{\sin i}{n}$ である。これより、

$$\cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 i}{n^2}}$$

であるからこれを代入して r を消すと、

$$\Delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]} \dots (\text{答})$$

- (2) この二つの光の経路において反射が起こるのは、下側の経路を回ってくる光の B 点での反射と、上側の経路をたどる光の C 点での反射の二つである。

前者の B 点での反射については、油の屈折率 $>$ 水の屈折率であるから、屈折率のより小さいものにぶつかって反射しているので、反射しても位相はずれない。

後者の C 点での反射については、空気の屈折率 $<$ 油の屈折率であるから、屈折率のより大きいものにぶつかって反射しているので、反射することによって位相が π ずれる。

以上より、反射することによる位相のずれは全部で π となるので、光路差によってさらに π のずれが生じるとき、すなわち光路差が真空中 1 波長の整数倍+半波長になっているときに E 方向への二つの光が強め合う。よって強め合うのは、

$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = m\lambda + \frac{\lambda}{2}$$

の条件が満たされるときである。これより、強め合う光の波長は、

$$\lambda = \frac{4d}{2m + 1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]} \dots (\text{答})$$

▶ 参考

- (2) の答えが表している波長をすべて列記すると、

$$\frac{4d}{1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i}, \frac{4d}{3} \sqrt{n^2 - \sin^2 i},$$

$$\frac{4d}{5} \sqrt{n^2 - \sin^2 i}, \frac{4d}{7} \sqrt{n^2 - \sin^2 i}, \dots$$

であり、これは整数値 m を利用して

$$\lambda = \frac{4d}{2m - 1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$$

と書き表すこともでき、これでも正解である。本問の場合には、単に「整数値 m 」としか記されていないので、この答えでも上に列記したすべての波長を表せるので正解である。

しかし、例えば問題文で「自然数 m を用いて」と書かれていた場合、 $\lambda = \frac{4d}{2m + 1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$ の答えの式では上で列記した $\frac{4d}{1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$ の波長が含まれない ($m \geq 1$ であるため) ことになるため、間違いとなる。この場合には $\lambda = \frac{4d}{2m - 1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$ と書けばすべての波長を表すことができる。

問題文に与えられている文字が、整数値なのか、自然数 ($\leftarrow 0$ を含んでいない) なのか、負でない整数値 ($\leftarrow 0$ を含んでいる) なのかをしっかりと読み取った上で、すべての波長を表せるような答えの書き方をしなければならない。また、より厳密には (2) のような場合でも m の値の変域をきちんと明示した方がよい (例えば $\lambda = \frac{4d}{2m + 1} \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \text{ [m]}$ であれば $m \geq 0$ というように)。

- (3) 垂直に入射するときは $i = 0^\circ$ であること、また $d = 5.0 \times 10^{-7}$ [m] であることに注意して各値を代入し、強め合いとなる波長を求めると、

$$\lambda = \frac{3.0 \times 10^{-6}}{2m + 1} \text{ [m]} \quad (m \geq 0)$$

である。この値が 380 [nm]~780 [nm] の範囲に入るのは $m = 2, 3$ の二つだけで、それぞれ

$$\lambda = 6.0 \times 10^2 \text{ [nm]}, 4.3 \times 10^2 \text{ [nm]} \dots (\text{答})$$

- (4) 同様に、 $d = 1.0 \times 10^{-3}$ [m] として整理すると、

$$\lambda = \frac{6.0 \times 10^{-3}}{2m + 1} \text{ [m]}$$

であり、この値が 380 [nm]~780 [nm] の範囲に入るのは、

$$380 \times 10^{-9} \leq \frac{6.0 \times 10^{-3}}{2m + 1} \leq 780 \times 10^{-9}$$

を解いて、

$$3846 \leq m \leq 7894$$

のとき、約 4000 種類もの様々な波長の光が強め合いの条件を満たし、これらが混ざり合う。380 [nm]~780 [nm] の範囲のほとんどすべての光が混ざり合っているので、反射光は**白色光に見える**。 $\dots (\text{答})$